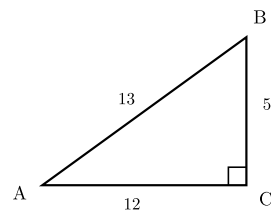


図形と計量（三角比） 類題集

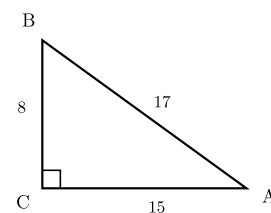
〔第1部〕ネオパル 32～35 三角比の定義／三角比の表／三角比を利用した長さの計算／鋭角の三角比の相互関係

【1】 次の直角三角形 ABC において、 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ の値を求めよ。

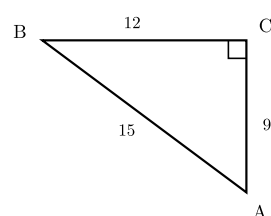
(1)



(2)

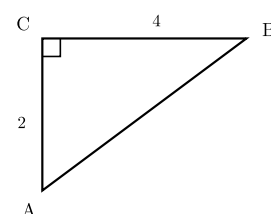


(3)

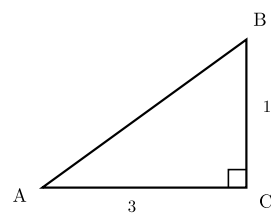


【2】 次の直角三角形 ABC において、三平方の定理を用いて残りの辺の長さを求め、 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ の値を求めよ。

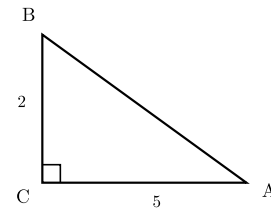
(1)



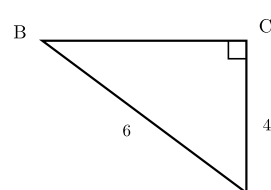
(2)



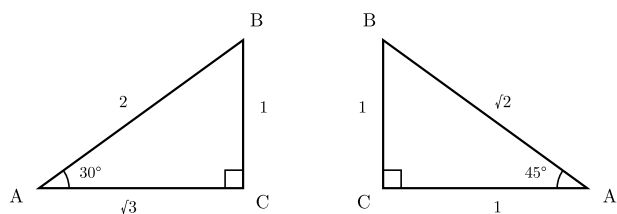
(3)



(4)



【3】 下の2つの直角三角形を利用して、 30° 、 45° 、 60° の三角比の値を求め、表を完成させよ。



＊ 60° の値は、左の三角形の $\angle B$ に着目して求めよう。

A	30°	45°	60°
$\sin A$			
$\cos A$			
$\tan A$			

【4】 三角比の表を用いて、次の三角比の値を答えよ。

- (1) $\sin 40^\circ$
- (2) $\cos 15^\circ$
- (3) $\tan 55^\circ$
- (4) $\sin 68^\circ$
- (5) $\cos 52^\circ$
- (6) $\tan 25^\circ$

【5】 A が鋭角のとき、三角比の表を用いて、次のような A を求めよ。

(1) $\sin A = 0.3907$

(2) $\cos A = 0.5299$

(3) $\tan A = 4.3315$

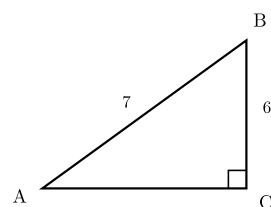
(4) $\sin A = 0.8480$

(5) $\cos A = 0.2250$

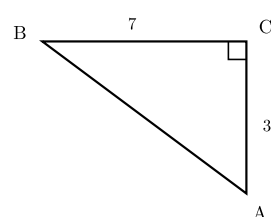
(6) $\tan A = 0.4245$

【6】 三角比の表を用いて、次の図の直角三角形 ABC における $\angle A$ のおよその大きさを求めよ。

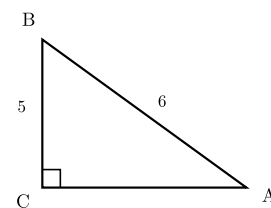
(1)



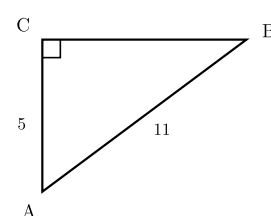
(2)



(3)

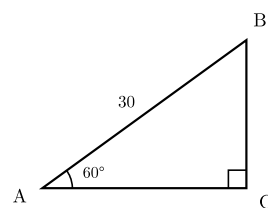


(4)

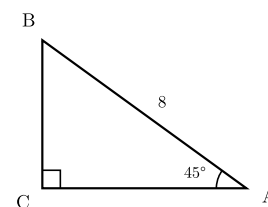


【7】 次の直角三角形 ABC において、BC と AC の長さを求めよ。

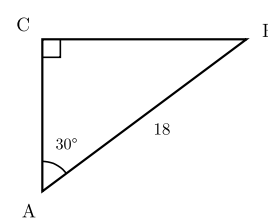
(1)



(2)

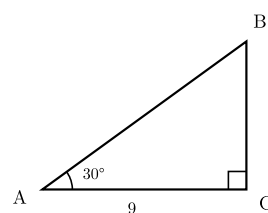


(3)

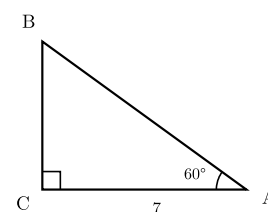


【8】 次の直角三角形 ABC において、BC の長さを求めよ。

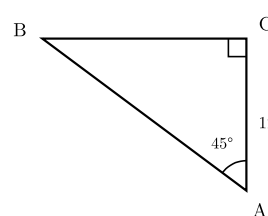
(1)



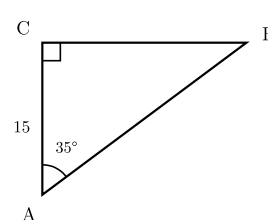
(2)



(3)

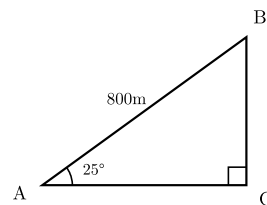


(4)

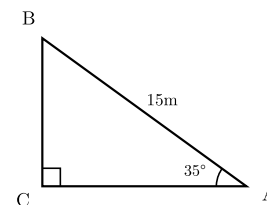


【9】 三角比の表を用いて、次の問いに答えよ。

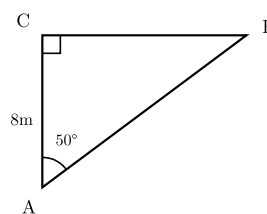
- (1) 下の図のように、ふもとの地点 A と山頂 B を結ぶロープウェイがある。2地点間の距離 AB は 800m、傾斜角 $\angle A$ は 25° であった。標高差 BC と水平距離 AC はそれぞれ何 m か。小数第1位を四捨五入して求めよ。



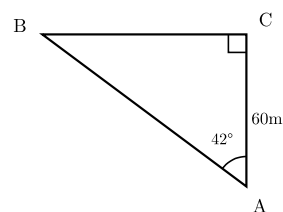
- (2) 下の図のように、たこあげをしていて、糸の長さ AB が 15m になったとき、あがった角度 $\angle A$ は 35° であった。たこの高さ BC と、地点 A からたこの真下までの距離 AC はそれぞれ何 m か。小数第2位を四捨五入して求めよ。



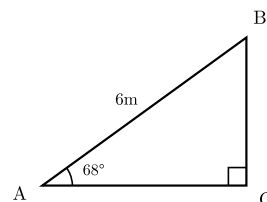
- (3) 下の図のように、立木 BC の根元 C から 8m 離れた地点 A において、 $\angle BAC = 50^\circ$ であった。立木 BC の高さは何 m か。小数第2位を四捨五入して求めよ。



- (4) 下の図のように、地点 A から水平に 60m 離れた地点 C にある塔の高さ BC を測りたい。 $\angle BAC = 42^\circ$ であるとき、塔の高さは何 m か。小数第1位を四捨五入して求めよ。



- (5) 下の図のように、はしごを壁に立てかけたところ、はしごの長さ AB は 6m、地面との角度 $\angle A$ は 68° であった。はしごの上端の高さ BC と、壁からはしごの下端までの距離 AC はそれぞれ何 m か。小数第2位を四捨五入して求めよ。



【10】 次の場合について、他の2つの三角比の値を求めよ。ただし、 A は鋭角とする。

(1) $\sin A = \frac{5}{13}$ のとき、 $\cos A$ と $\tan A$ の値を求めよ。ただし、 A は鋭角とする。

(2) $\cos A = \frac{7}{25}$ のとき、 $\sin A$ と $\tan A$ の値を求めよ。ただし、 A は鋭角とする。

(3) $\sin A = \frac{1}{3}$ のとき、 $\cos A$ と $\tan A$ の値を求めよ。ただし、 A は鋭角とする。

【11】 次の場合について、 $\sin A$ 、 $\cos A$ の値を求めよ。ただし、 A は鋭角とする。

(1) $\tan A = 3$ のとき、 $\sin A$ と $\cos A$ の値を求めよ。ただし、 A は鋭角とする。

(2) $\tan A = \frac{2}{3}$ のとき、 $\sin A$ と $\cos A$ の値を求めよ。ただし、 A は鋭角とする。

【12】 次の三角比を 45° より小さい鋭角の三角比で表せ。

(1) $\sin 80^\circ$

(2) $\cos 65^\circ$

(3) $\tan 83^\circ$

(4) $\sin 72^\circ$

(5) $\cos 48^\circ$

(6) $\tan 88^\circ$

【13】 〔発展〕 次の問いに答えよ。

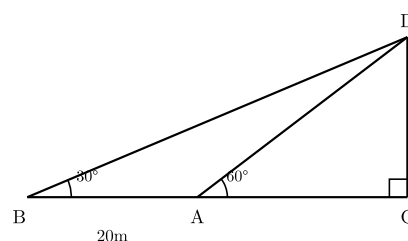
ヒント： $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ の両辺に着目し、 $(\sin A \pm \cos A)^2 = \sin^2 A \pm 2\sin A \cos A + \cos^2 A$ の形を作って考えよう。

(1) $\sin A + \cos A = \frac{7}{5}$ 、 $0^\circ < A < 45^\circ$ のとき、 $\sin A \cos A$ と $\sin A - \cos A$ の値を求めよ。

(2) $\sin A - \cos A = \frac{1}{7}$ のとき (A は鋭角とする)、 $\sin A \cos A$ と $\sin A + \cos A$ の値を求めよ。

【14】〔思考力を鍛える問題〕次の問いに答えよ。

- (1) 下の図のように、ある塔の真下から一直線上にある2地点 A、B からその塔の先端 D を見上げる。塔の根元を C とし、C、A、B はこの順に一直線上に並んでいる。地点 A から D を見上げる角 $\angle DAC$ は 60° 、地点 B から D を見上げる角 $\angle DBC$ は 30° 、2地点間の距離 AB は 20m である。塔の高さ CD を求めよ。



ヒント：CD = h とおくと、 $BC = h \div \tan 30^\circ$ 、 $AC = h \div \tan 60^\circ$ と表せる。
 $BC - AC = AB = 20$ という関係から h の方程式を作ろう。(正弦定理・余弦定理は使わなくてよい)

- (2) θ を鋭角とし、 $\tan \theta = t$ (t は正の定数) とする。このとき、 $\sin \theta \cos \theta$ と $\sin \theta + \cos \theta$ を t を用いて表せ。

〔第2部〕 ネオパル 36～40 三角比の拡張 ($0^\circ \sim 180^\circ$) / 三角比を含む方程式 / 正弦定理 / 余弦定理 / 三角形の面積

【15】 次の表の空欄に三角比の値を入れ、表を完成せよ。

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \theta$									
$\cos \theta$									
$\tan \theta$									

【16】 次の表の空欄に 0、1、-1、+、- のいずれかを入れ、表を完成せよ。

θ	0°	鋭角	90°	鈍角	180°
$\sin \theta$					
$\cos \theta$					
$\tan \theta$					

※ 【16】 の「鋭角」は $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 、「鈍角」は $90^\circ < \theta < 180^\circ$ を表す。

【17】 巻末の三角比の表を用いて、次の三角比の値を求めよ。

- (1) $\sin 125^\circ$
- (2) $\cos 140^\circ$
- (3) $\tan 115^\circ$
- (4) $\sin 152^\circ$
- (5) $\cos 108^\circ$
- (6) $\tan 168^\circ$

【18】 次のとき、 $\sin\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めよ。ただし $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。

(1) $\cos\theta = -\frac{2}{3}$

(2) $\cos\theta = -\frac{1}{5}$

(3) $\cos\theta = \frac{3}{5}$

【19】 次のとき、 $\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めよ。ただし $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。

(1) $\sin\theta = \frac{1}{4}$

(2) $\sin\theta = \frac{2}{5}$

【20】 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の等式を満たす θ を求めよ。

(1) $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(2) $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(3) $\sin\theta = 1$

【21】 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の等式を満たす θ を求めよ。

(1) $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(2) $\cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $\cos\theta = 0$

【22】 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の等式を満たす θ を求めよ。

(1) $\tan\theta = \sqrt{3}$

(2) $\tan\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

(3) $\tan\theta = 0$

【23】 次の $\triangle ABC$ の外接円の半径 R を求めよ。

(1) $a = 8$ 、 $A = 45^\circ$

(2) $b = 6$ 、 $B = 150^\circ$

(3) $c = 3\sqrt{2}$ 、 $C = 135^\circ$

(4) $a = 5$ 、 $A = 60^\circ$

【24】 $\triangle ABC$ において、次の問いに答えよ。

(1) $a = 4$ 、 $A = 45^\circ$ 、 $B = 30^\circ$ であるとき、 b を求めよ。

(2) $b = 6$ 、 $B = 120^\circ$ 、 $C = 45^\circ$ であるとき、 c を求めよ。

(3) $c = \sqrt{3}$ 、 $C = 45^\circ$ 、 $A = 60^\circ$ であるとき、 a を求めよ。

(4) $a = 2$ 、 $A = 30^\circ$ 、 $B = 135^\circ$ であるとき、 b を求めよ。

【25】 $\triangle ABC$ において、次の問いに答えよ。

(1) $b = 3$ 、 $c = 5$ 、 $A = 60^\circ$ であるとき、 a を求めよ。

(2) $a = \sqrt{3}$ 、 $c = 4$ 、 $B = 30^\circ$ であるとき、 b を求めよ。

(3) $a = 5$ 、 $b = 3$ 、 $C = 120^\circ$ であるとき、 c を求めよ。

(4) $a = 2\sqrt{2}$ 、 $b = 3$ 、 $C = 45^\circ$ であるとき、 c を求めよ。

【26】 $\triangle ABC$ において、次の問いに答えよ。

(1) $a = 3$ 、 $b = 5$ 、 $c = 7$ であるとき、 C を求めよ。

(2) $a = \sqrt{2}$ 、 $b = 1$ 、 $c = 1$ であるとき、 A を求めよ。

(3) $a = 1$ 、 $b = \sqrt{3}$ 、 $c = 1$ であるとき、 B を求めよ。

(4) $a = 2$ 、 $b = \sqrt{3}$ 、 $c = 1$ であるとき、 C を求めよ。

【27】 次の $\triangle ABC$ の面積 S を求めよ。

(1) $b = 4$ 、 $c = 3$ 、 $A = 30^\circ$

(2) $a = 6$ 、 $c = 2$ 、 $B = 45^\circ$

(3) $a = 5$ 、 $b = 4$ 、 $C = 120^\circ$

(4) $b = \sqrt{3}$ 、 $c = 2$ 、 $A = 150^\circ$

【28】 $\triangle ABC$ において、 $a = 4$ 、 $b = 5$ 、 $c = 6$ であるとき、次のものを求めよ。

(1) $\cos A$ の値

(2) $\sin A$ の値

(3) $\triangle ABC$ の面積 S

【29】〔発展〕次の問いに答えよ。

ヒント：(1) 三角形では、最大の辺の向かい合う角が最大の角になる。まずどの角が最大かを見きわめよう。
(2) 余弦定理で $\cos$ を求め、相互関係から $\sin$ を求めると、正弦定理が使える。

(1) $\triangle ABC$ において、 $a = 13$ 、 $b = 8$ 、 $c = 7$ であるとき、最大の角の大きさを求めよ。

(2) $\triangle ABC$ において、 $a = \sqrt{7}$ 、 $b = 2$ 、 $c = 3$ であるとき、外接円の半径 R を求めよ。

【30】〔思考力を鍛える問題〕次の問いに答えよ。

ヒント：(1) まず $\angle ACB$ の大きさを求めると、正弦定理が使える。

(2) 余弦定理で $\cos C$ を x の式で表し、 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ と等しいとおくと、 x の 2 次方程式ができる。

(1) 川の対岸に立つ木 C までの距離を測りたい。川岸に沿って 2 地点 A 、 B をとると、 $AB = 40\text{m}$ 、 $\angle CAB = 75^\circ$ 、 $\angle CBA = 45^\circ$ であった。 A 地点から木 C までの距離 AC を求めよ。また、 $\sqrt{6} = 2.449$ として、小数第 1 位まで求めよ。

(2) $\triangle ABC$ において、 $a = x$ 、 $b = x+1$ 、 $c = x+2$ であり、 $C = 120^\circ$ であるという。このとき x の値を求めよ。

図形と計量（三角比） 類題集 <解答>

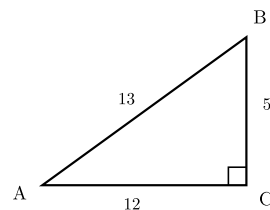
〔第1部〕 ネオパル 32～35 三角比の定義／三角比の表／三角比を利用した長さの計算／鋭角の三角比の相互関係

【1】

(1)

図より $AC = 12$ 、 $BC = 5$ 、 $AB = 13$

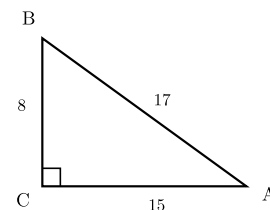
$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{5}{13} \quad \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{12}{13} \quad \tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{5}{12}$$



(2)

図より $AC = 15$ 、 $BC = 8$ 、 $AB = 17$

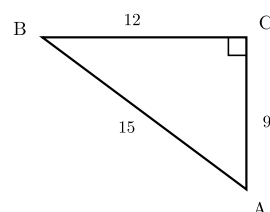
$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{8}{17} \quad \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{15}{17} \quad \tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{8}{15}$$



(3)

図より $AC = 9$ 、 $BC = 12$ 、 $AB = 15$

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5} \quad \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5} \quad \tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

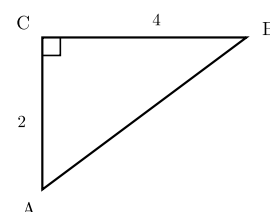


【2】

(1)

$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 2^2 + 4^2 = 20$ より $AB = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ($AB > 0$)

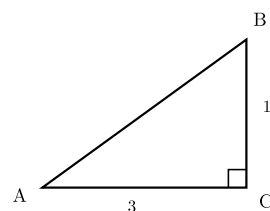
$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad \tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{4}{2} = 2$$



(2)

$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 3^2 + 1^2 = 10$ より $AB = \sqrt{10}$ ($AB > 0$)

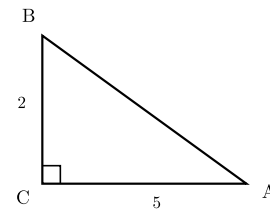
$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10} \quad \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10} \quad \tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{3}$$



(3)

$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 5^2 + 2^2 = 29$ より $AB = \sqrt{29}$ ($AB > 0$)

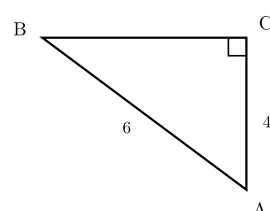
$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{2}{\sqrt{29}} = \frac{2\sqrt{29}}{29} \quad \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{5}{\sqrt{29}} = \frac{5\sqrt{29}}{29} \quad \tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{2}{5}$$



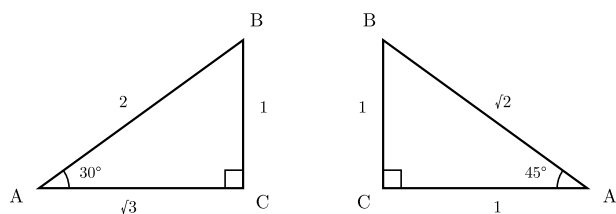
(4)

$BC^2 = AB^2 - AC^2 = 6^2 - 4^2 = 20$ より $BC = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ($BC > 0$)

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{2\sqrt{5}}{6} = \frac{\sqrt{5}}{3} \quad \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad \tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$



【3】



左の図（ $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ ）より $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 、 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ であり、 $\angle B = 60^\circ$ に着目すると $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 、 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ である。

右の図（ $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ ）より $\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 、 $\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 、 $\tan 45^\circ = 1$ である。

A	30°	45°	60°
$\sin A$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos A$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
$\tan A$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

【4】

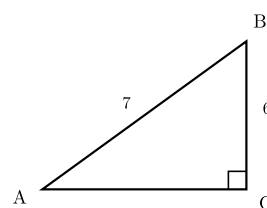
- (1) $\sin 40^\circ = 0.6428$
- (2) $\cos 15^\circ = 0.9659$
- (3) $\tan 55^\circ = 1.4281$
- (4) $\sin 68^\circ = 0.9272$
- (5) $\cos 52^\circ = 0.6157$
- (6) $\tan 25^\circ = 0.4663$

【5】

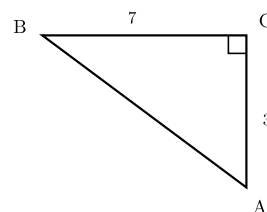
- (1) $\sin A = 0.3907$ より $A = 23^\circ$
 (2) $\cos A = 0.5299$ より $A = 58^\circ$
 (3) $\tan A = 4.3315$ より $A = 77^\circ$
 (4) $\sin A = 0.8480$ より $A = 58^\circ$
 (5) $\cos A = 0.2250$ より $A = 77^\circ$
 (6) $\tan A = 0.4245$ より $A = 23^\circ$

【6】

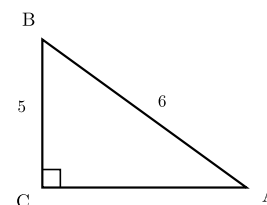
- (1)
 図から $\sin A = \frac{6}{7} = 0.857\cdots$
 三角比の表から、 $\sin A$ の値が $0.857\cdots$ に最も近い値は 0.8572 であるから $A \doteq 59^\circ$



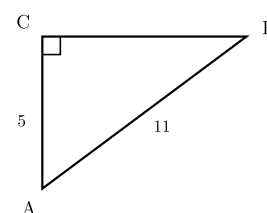
- (2)
 図から $\tan A = \frac{7}{3} = 2.333\cdots$
 三角比の表から、 $\tan A$ の値が $2.333\cdots$ に最も近い値は 2.3559 であるから $A \doteq 67^\circ$



- (3)
 図から $\sin A = \frac{5}{6} = 0.833\cdots$
 三角比の表から、 $\sin A$ の値が $0.833\cdots$ に最も近い値は 0.8290 であるから $A \doteq 56^\circ$



- (4)
 図から $\cos A = \frac{5}{11} = 0.454\cdots$
 三角比の表から、 $\cos A$ の値が $0.454\cdots$ に最も近い値は 0.4540 であるから $A \doteq 63^\circ$

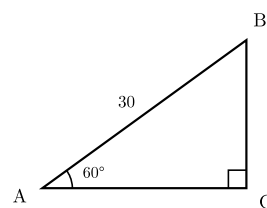


【7】

(1)

$$BC = AB \sin 60^\circ = 30 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$$

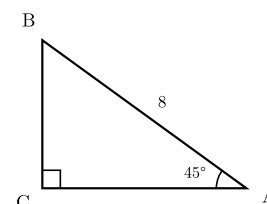
$$AC = AB \cos 60^\circ = 30 \times \frac{1}{2} = 15$$



(2)

$$BC = AB \sin 45^\circ = 8 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

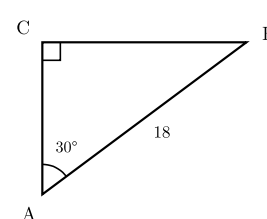
$$AC = AB \cos 45^\circ = 8 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$



(3)

$$BC = AB \sin 30^\circ = 18 \times \frac{1}{2} = 9$$

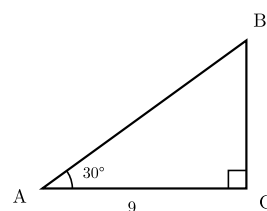
$$AC = AB \cos 30^\circ = 18 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$$



【8】

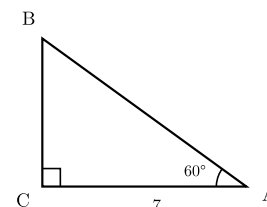
(1)

$$BC = AC \tan 30^\circ = 9 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$$



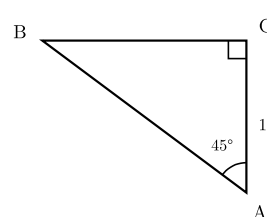
(2)

$$BC = AC \tan 60^\circ = 7 \times \sqrt{3} = 7\sqrt{3}$$



(3)

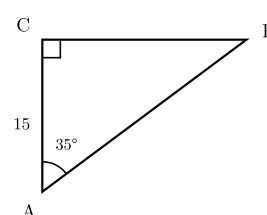
$$BC = AC \tan 45^\circ = 12 \times 1 = 12$$



(4)

$$BC = AC \tan 35^\circ = 15 \times 0.7002 = 10.503$$

答 10.5



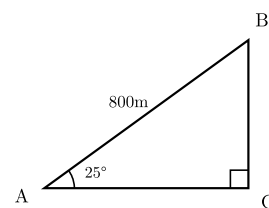
【9】

(1)

$$BC = AB \sin 25^\circ = 800 \times 0.4226 = 338.08$$

$$AC = AB \cos 25^\circ = 800 \times 0.9063 = 725.04$$

答 BC は 338m、AC は 725m

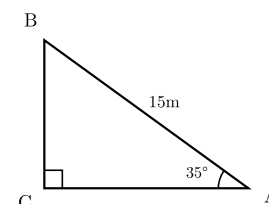


(2)

$$BC = AB \sin 35^\circ = 15 \times 0.5736 = 8.604$$

$$AC = AB \cos 35^\circ = 15 \times 0.8192 = 12.288$$

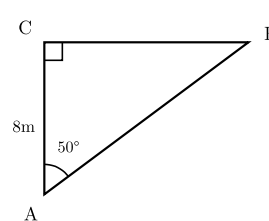
答 BC は 8.6m、AC は 12.3m



(3)

$$BC = AC \tan 50^\circ = 8 \times 1.1918 = 9.5344$$

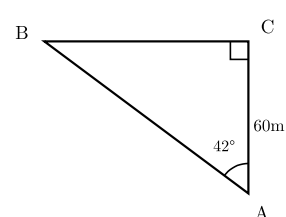
答 9.5m



(4)

$$BC = AC \tan 42^\circ = 60 \times 0.9004 = 54.024$$

答 54m

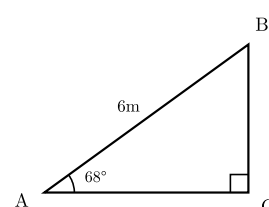


(5)

$$BC = AB \sin 68^\circ = 6 \times 0.9272 = 5.5632$$

$$AC = AB \cos 68^\circ = 6 \times 0.3746 = 2.2476$$

答 BC は 5.6m、AC は 2.2m



【10】

$$(1) \sin^2 A + \cos^2 A = 1 \text{ から } \cos^2 A = 1 - \sin^2 A = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144}{169}$$

$$\cos A > 0 \text{ であるから } \cos A = \frac{12}{13}$$

$$\text{また } \tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{5}{13} \div \frac{12}{13} = \frac{5}{12} \quad \text{答 } \cos A = \frac{12}{13}, \tan A = \frac{5}{12}$$

$$(2) \sin^2 A + \cos^2 A = 1 \text{ から } \sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(\frac{7}{25}\right)^2 = \frac{576}{625}$$

$$\sin A > 0 \text{ であるから } \sin A = \frac{24}{25}$$

$$\text{また } \tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{24}{25} \div \frac{7}{25} = \frac{24}{7} \quad \text{答 } \sin A = \frac{24}{25}, \tan A = \frac{24}{7}$$

$$(3) \sin^2 A + \cos^2 A = 1 \text{ から } \cos^2 A = 1 - \sin^2 A = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

$$\cos A > 0 \text{ であるから } \cos A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{また } \tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{1}{3} \div \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{4} \quad \text{答 } \cos A = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \tan A = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

【11】

$$(1) 1 + \tan^2 A = \frac{1}{\cos^2 A} \text{ から } \frac{1}{\cos^2 A} = 1 + 3^2 = 10 \text{ よって } \cos^2 A = \frac{1}{10}$$

$$\cos A > 0 \text{ であるから } \cos A = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\text{また } \sin A = \tan A \cdot \cos A = 3 \times \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{3\sqrt{10}}{10} \quad \text{答 } \sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$(2) 1 + \tan^2 A = \frac{1}{\cos^2 A} \text{ から } \frac{1}{\cos^2 A} = 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{13}{9} \text{ よって } \cos^2 A = \frac{9}{13}$$

$$\cos A > 0 \text{ であるから } \cos A = \frac{3}{\sqrt{13}} = \frac{3\sqrt{13}}{13}$$

$$\text{また } \sin A = \tan A \cdot \cos A = \frac{2}{3} \times \frac{3\sqrt{13}}{13} = \frac{2\sqrt{13}}{13} \quad \text{答 } \sin A = \frac{2\sqrt{13}}{13}, \cos A = \frac{3\sqrt{13}}{13}$$

【12】

$$(1) 80^\circ = 90^\circ - 10^\circ \text{ であるから } \sin 80^\circ = \sin(90^\circ - 10^\circ) = \cos 10^\circ$$

$$(2) 65^\circ = 90^\circ - 25^\circ \text{ であるから } \cos 65^\circ = \cos(90^\circ - 25^\circ) = \sin 25^\circ$$

$$(3) 83^\circ = 90^\circ - 7^\circ \text{ であるから } \tan 83^\circ = \tan(90^\circ - 7^\circ) = \frac{1}{\tan 7^\circ}$$

$$(4) 72^\circ = 90^\circ - 18^\circ \text{ であるから } \sin 72^\circ = \sin(90^\circ - 18^\circ) = \cos 18^\circ$$

$$(5) 48^\circ = 90^\circ - 42^\circ \text{ であるから } \cos 48^\circ = \cos(90^\circ - 42^\circ) = \sin 42^\circ$$

$$(6) 88^\circ = 90^\circ - 2^\circ \text{ であるから } \tan 88^\circ = \tan(90^\circ - 2^\circ) = \frac{1}{\tan 2^\circ}$$

【13】

$$(1) (\sin A + \cos A)^2 = \sin^2 A + 2\sin A \cos A + \cos^2 A = 1 + 2\sin A \cos A$$

$$\left(\frac{7}{5}\right)^2 = 1 + 2\sin A \cos A \text{ より } 2\sin A \cos A = \frac{49}{25} - 1 = \frac{24}{25} \text{ よって } \sin A \cos A = \frac{12}{25}$$

$$(\sin A - \cos A)^2 = 1 - 2\sin A \cos A = 1 - \frac{24}{25} = \frac{1}{25}$$

$$0^\circ < A < 45^\circ \text{ のとき } \sin A < \cos A \text{ であるから } \sin A - \cos A < 0 \text{ よって } \sin A - \cos A = -\frac{1}{5}$$

$$\text{答 } \sin A \cos A = \frac{12}{25}, \sin A - \cos A = -\frac{1}{5}$$

$$(2) (\sin A - \cos A)^2 = \sin^2 A - 2\sin A \cos A + \cos^2 A = 1 - 2\sin A \cos A$$

$$\left(\frac{1}{7}\right)^2 = 1 - 2\sin A \cos A \text{ より } 2\sin A \cos A = 1 - \frac{1}{49} = \frac{48}{49} \text{ よって } \sin A \cos A = \frac{24}{49}$$

$$(\sin A + \cos A)^2 = 1 + 2\sin A \cos A = 1 + \frac{48}{49} = \frac{97}{49}$$

$$A \text{ は鋭角で } \sin A + \cos A > 0 \text{ であるから } \sin A + \cos A = \frac{\sqrt{97}}{7} \text{ 答 } \sin A \cos A = \frac{24}{49},$$

$$\sin A + \cos A = \frac{\sqrt{97}}{7}$$

【14】

$$(1) \quad CD = h \text{ とおくと、直角三角形ADCで } AC = h \div \tan 60^\circ = \frac{h}{\sqrt{3}} = \frac{h\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{直角三角形BDCで } BC = h \div \tan 30^\circ = h\sqrt{3}$$

$$BC - AC = AB = 20 \text{ であるから } h\sqrt{3} - \frac{h\sqrt{3}}{3} = 20$$

$$\text{両辺に3を掛けて } 3h\sqrt{3} - h\sqrt{3} = 60 \text{ より } 2h\sqrt{3} = 60 \text{ よって } h = \frac{30}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3}$$

$$\text{答 } CD = 10\sqrt{3} \text{ m } (\doteq 17.3\text{m})$$

$$(2) \quad 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \text{ から } \cos^2 \theta = \frac{1}{1+t^2} \quad \theta \text{ は鋭角で } \cos \theta > 0 \text{ であるから } \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$$

$$\sin \theta = \tan \theta \cdot \cos \theta = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$$

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{t}{1+t^2}$$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2\sin \theta \cos \theta = 1 + \frac{2t}{1+t^2} = \frac{t^2 + 2t + 1}{1+t^2} = \frac{(t+1)^2}{1+t^2}$$

$$\sin \theta + \cos \theta > 0 \text{ (}\theta \text{ は鋭角)、} t+1 > 0 \text{ (}t \text{ は正の定数) であるから } \sin \theta + \cos \theta = \frac{t+1}{\sqrt{1+t^2}}$$

$$\text{答 } \sin \theta \cos \theta = \frac{t}{1+t^2}、\sin \theta + \cos \theta = \frac{t+1}{\sqrt{1+t^2}}$$

〔第2部〕ネオパル 36～40 三角比の拡張 ($0^\circ \sim 180^\circ$) / 三角比を含む方程式 / 正弦定理 / 余弦定理 / 三角形の面積

【15】

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

【16】

θ	0°	鋭角	90°	鈍角	180°
$\sin \theta$	0	+	1	+	0
$\cos \theta$	1	+	0	-	-1
$\tan \theta$	0	+		-	0

※ $\tan 90^\circ$ は定義されない (斜線の欄)。鋭角では $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ がすべて正、鈍角では $\sin$ だけが正で $\cos$ と $\tan$ は負になる。

【17】

- (1) $\sin 125^\circ = \sin(180^\circ - 55^\circ) = \sin 55^\circ = 0.8192$
- (2) $\cos 140^\circ = \cos(180^\circ - 40^\circ) = -\cos 40^\circ = -0.7660$
- (3) $\tan 115^\circ = \tan(180^\circ - 65^\circ) = -\tan 65^\circ = -2.1445$
- (4) $\sin 152^\circ = \sin(180^\circ - 28^\circ) = \sin 28^\circ = 0.4695$
- (5) $\cos 108^\circ = \cos(180^\circ - 72^\circ) = -\cos 72^\circ = -0.3090$
- (6) $\tan 168^\circ = \tan(180^\circ - 12^\circ) = -\tan 12^\circ = -0.2126$

【18】

$$(1) \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \text{ から } \sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

$$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \text{ のとき } \sin\theta \geq 0 \text{ であるから } \sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\text{また } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\sqrt{5}}{3} \div \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{答 } \sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan\theta = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$(2) \sin^2\theta = 1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{24}{25}$$

$$\sin\theta \geq 0 \text{ であるから } \sin\theta = \frac{\sqrt{24}}{5} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$$\text{また } \tan\theta = \frac{2\sqrt{6}}{5} \div \left(-\frac{1}{5}\right) = -2\sqrt{6}$$

$$\text{答 } \sin\theta = \frac{2\sqrt{6}}{5}, \tan\theta = -2\sqrt{6}$$

$$(3) \sin^2\theta = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

$$\sin\theta \geq 0 \text{ であるから } \sin\theta = \frac{4}{5}$$

$$\text{また } \tan\theta = \frac{4}{5} \div \frac{3}{5} = \frac{4}{3}$$

$$\text{答 } \sin\theta = \frac{4}{5}, \tan\theta = \frac{4}{3}$$

【19】

$$(1) \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \text{ から } \cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{15}{16}$$

$$90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \text{ のとき } \cos\theta \leq 0 \text{ であるから } \cos\theta = -\frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$\text{また } \tan\theta = \frac{1}{4} \div \left(-\frac{\sqrt{15}}{4}\right) = \frac{1}{4} \times \left(-\frac{4}{\sqrt{15}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{15}}$$

$$\text{答 } \cos\theta = -\frac{\sqrt{15}}{4}, \tan\theta = -\frac{1}{\sqrt{15}}$$

$$(2) \cos^2\theta = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{21}{25}$$

$$\cos\theta \leq 0 \text{ であるから } \cos\theta = -\frac{\sqrt{21}}{5}$$

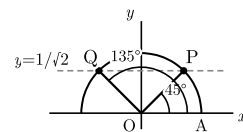
$$\text{また } \tan\theta = \frac{2}{5} \div \left(-\frac{\sqrt{21}}{5}\right) = -\frac{2}{\sqrt{21}}$$

$$\text{答 } \cos\theta = -\frac{\sqrt{21}}{5}, \tan\theta = -\frac{2}{\sqrt{21}}$$

【20】

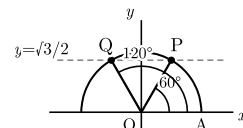
- (1) 求める角 θ は、右の図の $\angle AOP$ と $\angle AOQ$ である。

答 $\theta = 45^\circ, 135^\circ$



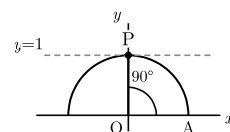
- (2) 求める角 θ は、右の図の $\angle AOP$ と $\angle AOQ$ である。

答 $\theta = 60^\circ, 120^\circ$



- (3) 求める角 θ は、右の図の $\angle AOP$ である。

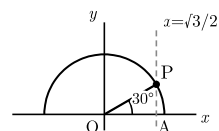
答 $\theta = 90^\circ$



【21】

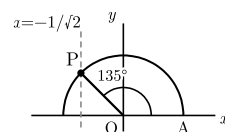
- (1) 求める角 θ は、右の図の $\angle AOP$ である。

答 $\theta = 30^\circ$



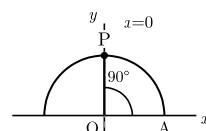
- (2) 求める角 θ は、右の図の $\angle AOP$ である。

答 $\theta = 135^\circ$



- (3) 求める角 θ は、右の図の $\angle AOP$ である。

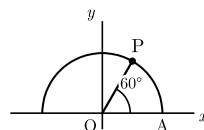
答 $\theta = 90^\circ$



【22】

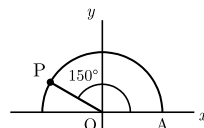
- (1) 求める角 θ は、右の図の $\angle AOP$ である。

答 $\theta = 60^\circ$



- (2) 求める角 θ は、右の図の $\angle AOP$ である。

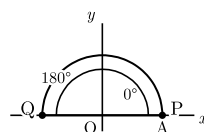
答 $\theta = 150^\circ$



- (3) 求める角 θ は、右の図の $\angle AOP$ と $\angle AOQ$ である。

$\tan 0^\circ = 0$, $\tan 180^\circ = 0$ である。

答 $\theta = 0^\circ, 180^\circ$

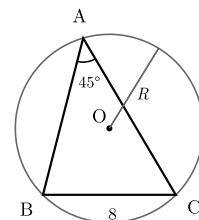


【23】

- (1) 正弦定理により $\frac{8}{\sin 45^\circ} = 2R$

$$\text{よって } R = \frac{1}{2} \times \frac{8}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{2} \times 8 \div \frac{1}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

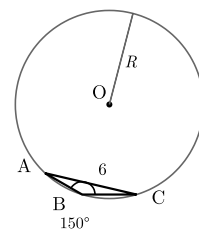
答 $R = 4\sqrt{2}$



- (2) 正弦定理により $\frac{6}{\sin 150^\circ} = 2R$

$$\sin 150^\circ = \frac{1}{2} \text{ であるから } R = \frac{1}{2} \times 6 \div \frac{1}{2} = 6$$

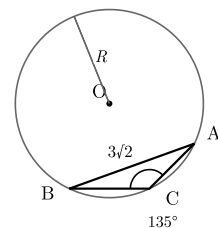
答 $R = 6$



- (3) 正弦定理により $\frac{3\sqrt{2}}{\sin 135^\circ} = 2R$

$$\sin 135^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ であるから } R = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \div \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 3$$

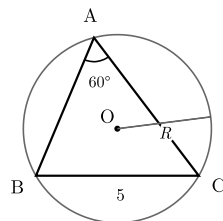
答 $R = 3$



- (4) 正弦定理により $\frac{5}{\sin 60^\circ} = 2R$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ であるから } R = \frac{1}{2} \times 5 \div \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

答 $R = \frac{5\sqrt{3}}{3}$

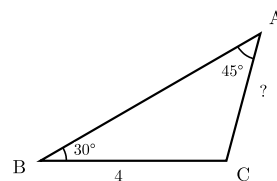


【24】

(1) 正弦定理により $\frac{b}{\sin 30^\circ} = \frac{4}{\sin 45^\circ}$

よって $b = \frac{4}{\sin 45^\circ} \times \sin 30^\circ = 4 \div \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = 2\sqrt{2}$

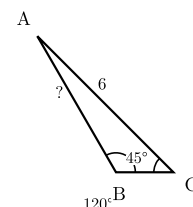
答 $b = 2\sqrt{2}$



(2) 正弦定理により $\frac{c}{\sin 45^\circ} = \frac{6}{\sin 120^\circ}$

よって $c = \frac{6}{\sin 120^\circ} \times \sin 45^\circ = 6 \div \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{12}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{6}$

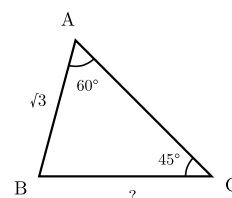
答 $c = 2\sqrt{6}$



(3) 正弦定理により $\frac{a}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 45^\circ}$

よって $a = \frac{\sqrt{3}}{\sin 45^\circ} \times \sin 60^\circ = \sqrt{3} \div \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

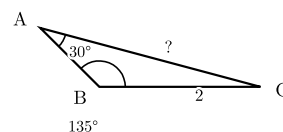
答 $a = \frac{3\sqrt{2}}{2}$



(4) 正弦定理により $\frac{b}{\sin 135^\circ} = \frac{2}{\sin 30^\circ}$

よって $b = \frac{2}{\sin 30^\circ} \times \sin 135^\circ = 2 \div \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

答 $b = 2\sqrt{2}$

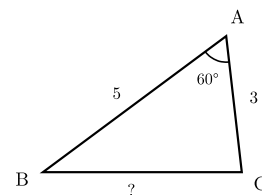


【25】

(1) 余弦定理により $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$
 $= 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cos 60^\circ = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 19$

$a > 0$ であるから $a = \sqrt{19}$

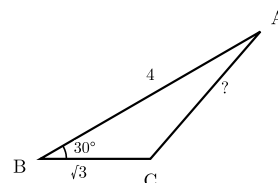
答 $a = \sqrt{19}$



(2) 余弦定理により $b^2 = c^2 + a^2 - 2cacosB$
 $= 4^2 + (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{3} \cos 30^\circ = 16 + 3 - 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 7$

$b > 0$ であるから $b = \sqrt{7}$

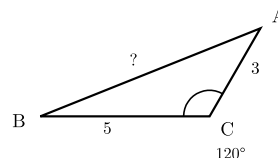
答 $b = \sqrt{7}$



(3) 余弦定理により $c^2 = a^2 + b^2 - 2abcosC$
 $= 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cos 120^\circ = 25 + 9 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot (-\frac{1}{2}) = 49$

$c > 0$ であるから $c = 7$

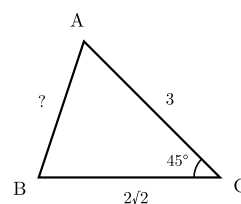
答 $c = 7$



(4) 余弦定理により $c^2 = a^2 + b^2 - 2abcosC$
 $= (2\sqrt{2})^2 + 3^2 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cos 45^\circ = 8 + 9 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 5$

$c > 0$ であるから $c = \sqrt{5}$

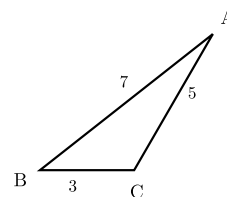
答 $c = \sqrt{5}$



【26】

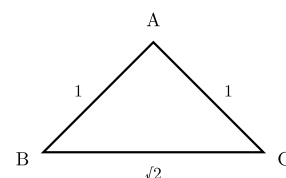
(1) 余弦定理により $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{3^2+5^2-7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} = -\frac{15}{30} = -\frac{1}{2}$

答 $C = 120^\circ$



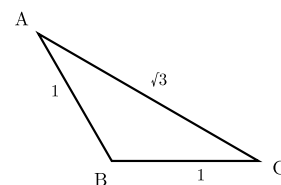
(2) 余弦定理により $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{1^2+1^2-(\sqrt{2})^2}{2 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{0}{2} = 0$

答 $A = 90^\circ$



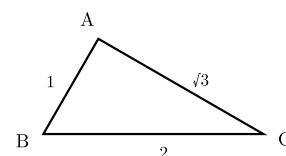
(3) 余弦定理により $\cos B = \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca} = \frac{1^2+1^2-(\sqrt{3})^2}{2 \cdot 1 \cdot 1} = -\frac{1}{2}$

答 $B = 120^\circ$



(4) 余弦定理により $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{2^2+(\sqrt{3})^2-1^2}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}} = \frac{6}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

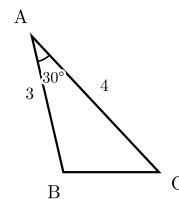
答 $C = 30^\circ$



【27】

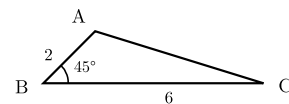
$$(1) \quad S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

答 $S = 3$



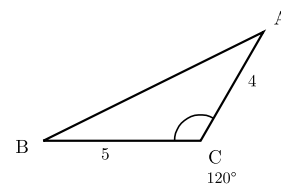
$$(2) \quad S = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6\sin 45^\circ = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

答 $S = 3\sqrt{2}$



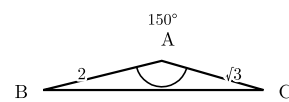
$$(3) \quad S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4\sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$$

答 $S = 5\sqrt{3}$



$$(4) \quad S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot 2\sin 150^\circ = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

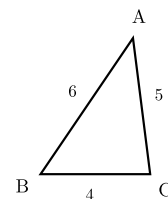
答 $S = \frac{\sqrt{3}}{2}$



【28】

$$(1) \text{ 余弦定理により } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$$

$$\text{答 } \cos A = \frac{3}{4}$$



$$(2) \sin^2 A + \cos^2 A = 1 \text{ より } \sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

$$\sin A > 0 \text{ であるから } \sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\text{答 } \sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$(3) S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$$

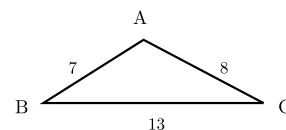
$$\text{答 } S = \frac{15\sqrt{7}}{4}$$

【29】

(1) 最大の辺は $a = 13$ であるから、最大の角は A である。

$$\text{余弦定理により } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{8^2 + 7^2 - 13^2}{2 \cdot 8 \cdot 7} = -\frac{56}{112} = -\frac{1}{2}$$

答 最大の角は A で、 $A = 120^\circ$



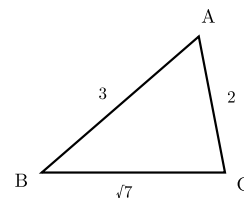
$$(2) \text{ 余弦定理により } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{2^2 + 3^2 - (\sqrt{7})^2}{2 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \text{ よって } A = 60^\circ$$

$$\text{このとき } \sin A = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{正弦定理により } \frac{\sqrt{7}}{\sin 60^\circ} = 2R \text{ であるから}$$

$$R = \frac{1}{2} \times \sqrt{7} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$$

$$\text{答 } R = \frac{\sqrt{21}}{3}$$



【30】

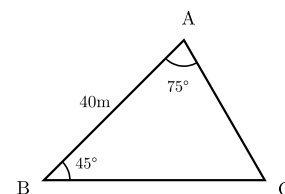
- (1) $\triangle ABC$ の内角の和は 180° であるから $\angle ACB = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 60^\circ$
 AC は $\angle ABC = 45^\circ$ の対辺、 $AB = 40$ は $\angle ACB = 60^\circ$ の対辺であるから、正弦定理により

$$\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{40}{\sin 60^\circ}$$

$$\text{よって } AC = \frac{40}{\sin 60^\circ} \times \sin 45^\circ = 40 \div \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{80}{\sqrt{6}} = \frac{40\sqrt{6}}{3}$$

$$\sqrt{6} = 2.449 \text{ であるから } AC = \frac{40 \times 2.449}{3} = 32.65\cdots \div 32.7$$

$$\text{答 } AC = \frac{40\sqrt{6}}{3} \text{ m } (\div 32.7\text{m})$$



- (2) 余弦定理により $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{x^2 + (x+1)^2 - (x+2)^2}{2x(x+1)}$

$$\text{分子を整理すると } x^2 + (x^2 + 2x + 1) - (x^2 + 4x + 4) = x^2 - 2x - 3$$

$$C = 120^\circ \text{ より } \cos C = -\frac{1}{2} \text{ であるから } \frac{x^2 - 2x - 3}{2x(x+1)} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{両辺に } 2x(x+1) \text{ を掛けて } 2(x^2 - 2x - 3) = -2x(x+1)$$

$$2x^2 - 4x - 6 = -2x^2 - 2x \text{ より } 4x^2 - 2x - 6 = 0 \text{ すなわち } 2x^2 - x - 3 = 0$$

$$(2x-3)(x+1) = 0 \text{ よって } x = \frac{3}{2}, -1$$

$$\text{三角形の辺の長さは正であるから } x > 0 \text{ よって } x = \frac{3}{2}$$

$$\text{答 } x = \frac{3}{2} \text{ (このとき } a = \frac{3}{2}, b = \frac{5}{2}, c = \frac{7}{2})$$

